

弦长公式（圆）

二级结论

条件

条件 1（半径和弦心距）：

设圆的半径为 r ，圆心到弦的垂线距离（弦心距）为 d ，且 $0 \leq d < r$ 。

结论

结论一（弦长公式）：

直观描述：已知半径和弦心距，直接计算弦的长度。

$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

推广结论（弦心距公式）：

直观描述：已知半径和弦长，反求弦心距。

$$d = \sqrt{r^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}.$$

理解说明

一句话直觉

弦长公式本质是直角三角形勾股定理：半弦长、弦心距、半径构成直角三角形。

核心拆解

要点一（垂径定理）：

圆心到弦的垂线平分弦，所以垂足是弦的中点。

要点二（勾股关系）：

在直角三角形中，斜边为半径 r ，两条直角边分别为弦心距 d 和半弦长 $\frac{L}{2}$ ，满足 $r^2 = d^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2$ 。

要点三（代数整理）：

由上式解出 L 即得 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。

几何本质（圆的对称性）

圆是轴对称图形，直径所在直线为对称轴。弦心距所在直线即为对称轴。

代数意义（量化几何量）

将垂直、平分等几何条件转化为关于 r 、 d 、 L 的代数方程，实现可计算的公式。

考点价值（求弦长工具）

- 考法一（直接代入数值）：代入公式一步得弦长，无需解方程组。
- 考法二（由直线求弦心距）：先利用点到直线距离公式求圆心到直线的距离即弦心距，再代入公式。

顿悟点

核心是找到直角三角形，半弦长是关键中间量。

使用场景

- 场景一（已知圆与直线）：求直线被圆所截弦长，先用点到直线距离求 d ，再用公式。
- 场景二（已知圆上两点）：若已知弦两端点坐标，可先求圆心和弦心距，再用公式。

证明

思路提示

弦长公式的推导基于垂径定理和勾股定理。只需找到直角三角形关系即可。

正式推导

步骤一（构造直角三角形）：

连接圆心 O 与弦端点 A ，得半径 $OA = r$ 。过 O 作弦 AB 的垂线，垂足为 M ，则 OM 为弦心距 d ，且 M 平分弦 AB ，故半弦长 $AM = \frac{L}{2}$ 。

理由：垂径定理保证平分关系，定义弦心距和半弦长。

步骤二（勾股定理）：

在直角三角形 OMA 中，两直角边平方和等于斜边平方：

$$d^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 = r^2.$$

理由： OA 是斜边， OM 和 AM 是直角边。

步骤三（代数整理）：

将上式移项，得 $\left(\frac{L}{2}\right)^2 = r^2 - d^2$ 。因长度非负，开方取正：

$$\frac{L}{2} = \sqrt{r^2 - d^2}.$$

理由：平方根算术根为正。

步骤四（得最终形式）：

两边同乘以 2：

$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

理由：弦长是半弦长的两倍。

结论回扣

由推导可知，弦长 L 只依赖于半径 r 和弦心距 d 。当 $d = 0$ 时， $L = 2r$ （即直径）；当 d 接近 r 时， L 接近 0，符合直观。

典型例题

例 1（基础）

题目：圆 O 的半径为 5，圆心到某弦的距离（弦心距）为 3，求该弦的长度。

解题步骤：

第一步（写公式）：

由弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ ，代入 $r = 5, d = 3$ 。

理由：直接套用弦长公式。

第二步（计算平方差）：

$$r^2 - d^2 = 25 - 9 = 16.$$

理由：数值计算。

第三步（得结果）：

$$L = 2\sqrt{16} = 8.$$

理由：开方后乘以 2 得弦长。

关键结论：弦长为 8。

例 2（稍变形）

题目：圆 $C: (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$ 被直线 $l: 3x - 4y + 4 = 0$ 所截，求弦长。

解题步骤：

第一步（求弦心距）：

圆心 $C(1, -2)$ ，直线 $3x - 4y + 4 = 0$ ，距离

$$\begin{aligned} d &= \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) + 4|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{15}{5} \\ &= 3 \end{aligned}$$

理由：点到直线距离公式。

第二步（确认半径）：

由圆方程知半径 $r = \sqrt{25} = 5$ 。

理由：标准方程给出。

第三步（代入公式）：

$$\begin{aligned} L &= 2\sqrt{r^2 - d^2} \\ &= 2\sqrt{25 - 9} \\ &= 2\sqrt{16} \\ &= 8 \end{aligned}$$

理由：直接应用弦长公式。

关键结论：弦长为 8。

例 3（综合应用）

题目：过点 $P(0, 5)$ 作直线交圆 $x^2 + y^2 = 25$ 于两点，若截得的弦长为 6，求直线的方程。

解题步骤：

第一步（反求弦心距）：

由 $L = 6$, $r = 5$, 得

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{r^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{25 - 9} \\ &= 4 \end{aligned}$$

理由：弦长公式逆用，求弦心距。

第二步（设直线方程）：

设直线斜率为 k ，则方程为 $y = kx + 5$ ，即 $kx - y + 5 = 0$ 。

理由：点斜式，斜率待定。

第三步（由距离求斜率）：

圆心 $(0, 0)$ 到直线距离等于 4，即 $\frac{|5|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 4$ ，解得 $k^2 + 1 = \frac{25}{16}$, $k^2 = \frac{9}{16}$, $k = \pm \frac{3}{4}$ 。

理由：点到直线距离公式。

第四步（写出方程并检验）：

当 $k = \frac{3}{4}$ 时， $3x - 4y + 20 = 0$ ；当 $k = -\frac{3}{4}$ 时， $3x + 4y - 20 = 0$ 。经检验斜率不存在时弦长为 $10 \neq 6$ ，舍去。

理由：代入斜率得直线，并检查特殊情况。

关键结论： 直线方程为 $3x - 4y + 20 = 0$ 或 $3x + 4y - 20 = 0$ 。

易错提醒**易错点一（漏乘系数 2）**

计算弦长时，只算得 $\sqrt{r^2 - d^2}$ 即停下，忘记乘以 2。

正确理解（弦长公式完整）：

公式是 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ ，其中 $\sqrt{r^2 - d^2}$ 是半弦长。

错因分析（半弦长概念模糊）：

推导中先得到半弦长，学生误以为就是弦长。

易错点二（忽略范围条件）

当 $d \geq r$ 时，仍然使用 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ ，导致根号内为负。

正确理解（弦心距小于半径）：

公式前提是 $0 \leq d < r$ （相交或过圆心）， $d = r$ 时相切 $L = 0$ ， $d > r$ 时无公共点。

错因分析（未检验几何条件）：

直接套代数公式，忽视公式成立的范围。

易错点三（逆用误用整弦长）

已知 r 和 L 求 d 时，错误地写为 $d = \sqrt{r^2 - L^2}$ 。

正确理解（使用半弦长）：

正确关系是 $d = \sqrt{r^2 - (\frac{L}{2})^2}$ ，因为 $r^2 = d^2 + (\frac{L}{2})^2$ 。

错因分析（混淆半弦与整弦）：

未注意直角三角形中直角边是半弦长而非整弦长。

结论小结

一句话核心

弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 是由圆的垂径定理与勾股定理结合推导得出的数值关系。

使用条件

- 条件 1（圆与半径）：圆半径 $r > 0$ 。
- 条件 2（弦心距范围）：弦心距 d 可求，且必须满足 $0 \leq d < r$ 。
- 条件 3（直线与圆相交）：公式适用于直线与圆相交所得弦。

关键提醒

- 易错点（漏乘系数）：计算弦长时要乘以 2，不要只算出半弦长。
- 检查项（确认范围）：用公式前务必检查弦心距 $d < r$ ，否则无意义。